

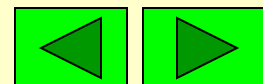
例5 已知 η_1, η_2 为 $AX = \beta$ 的两个不同解,
 ξ_1, ξ_2 为 $AX = 0$ 的基础解系, k_1, k_2 是两个
任意常数, 则 $AX = \beta$ 的通解为:

$$(A) k_1 \xi_1 + k_2 (\xi_1 + \xi_2) + \frac{\eta_1 - \eta_2}{2}.$$

$$(B) k_1 \xi_1 + k_2 (\xi_1 - \xi_2) + \frac{\eta_1 + \eta_2}{2}.$$

$$(C) k_1 \xi_1 + k_2 (\eta_1 + \eta_2) + \frac{\eta_1 - \eta_2}{2}.$$

$$(D) k_1 \xi_1 + k_2 (\eta_1 - \eta_2) + \frac{\eta_1 + \eta_2}{2}.$$



5.3 方程组的几何应用

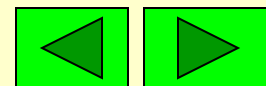
矩阵的秩及方程组的理论可以用来讨论几何空间中的平面、直线的位置关系.

1. 两个平面的位置关系

$$\begin{aligned} \pi_1 : & \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z = D_1 \\ A_2x + B_2y + C_2z = D_2 \end{cases} \\ \pi_2 : & \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z = D_1 \\ A_2x + B_2y + C_2z = D_2 \end{cases} \end{aligned} \quad \begin{matrix} A_i, B_i, C_i \\ \text{不全为0} \end{matrix}$$

$$(A:b) = \left[\begin{array}{ccc|c} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \end{array} \right]$$

- $r(A) \neq r(A|b)$ 时, 两平面平行但不重合
- $r(A) = r(A|b) = 1$ 时, 两平面重合
- $r(A) = r(A|b) = 2$ 时, 两平面相交于一条直线

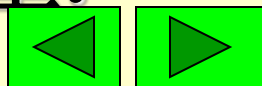


此时方程组有无穷多解,有一个自由未知量,可求出通解为:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = X = \eta^* + t\xi = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} m \\ n \\ p \end{bmatrix}, \quad t \text{ 为任意常数.}$$

即 $l: \begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}$, 为直线的参数方程.

注 特解代表交线上的一个点,导出组的基础解系代表交线的方向向量.

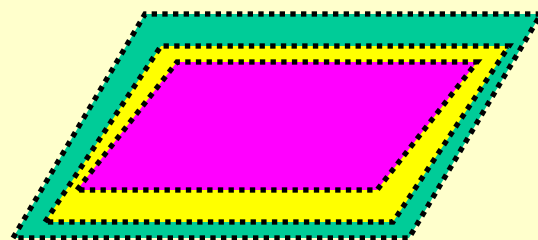


2. 三个平面的位置关系

$$\begin{aligned} \pi_1 : & \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z = D_1 \\ A_2x + B_2y + C_2z = D_2 \\ A_3x + B_3y + C_3z = D_3 \end{cases} \end{aligned} \quad \begin{aligned} & A_i, B_i, C_i \\ & \text{不全为0} \end{aligned}$$

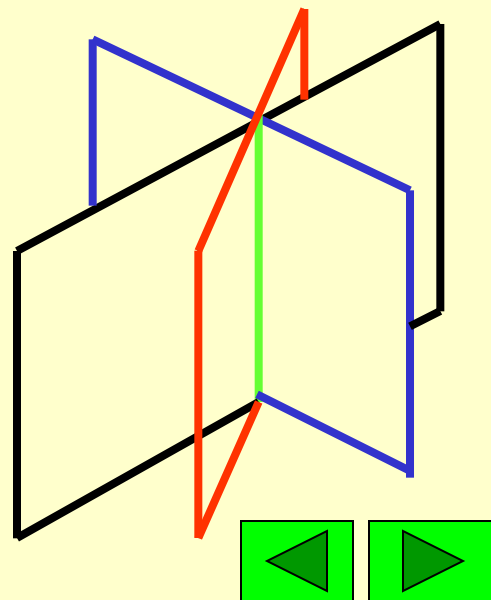
(1) $r(A) = r(A:b) = 1$

三平面重合, 方程组
有无穷多解.



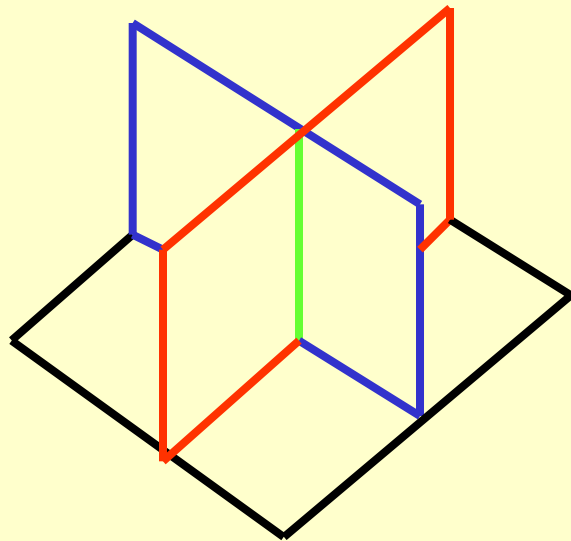
(2) $r(A) = r(A:b) = 2$

三平面交于一条直线,
方程组有无穷多解.



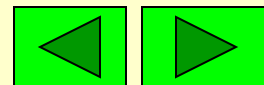
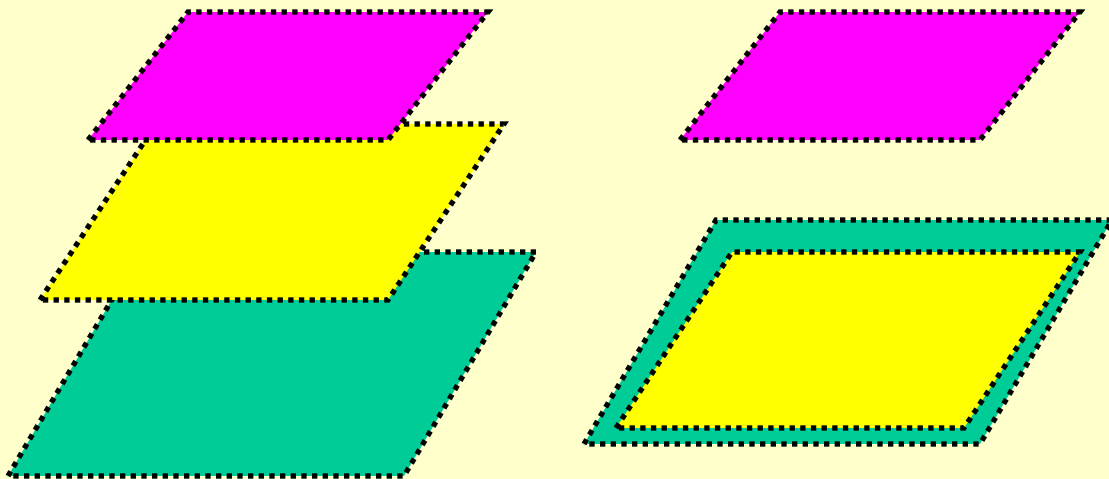
(3) $r(A) = r(A:b) = 3$

三平面交于一点,
方程组有唯一解.



(4) $r(A) = 1, r(A:b) = 2$

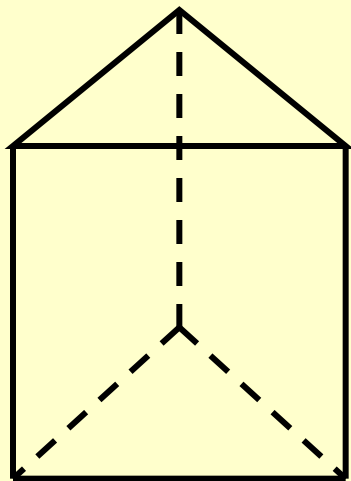
三平面平行,
方程组无解.



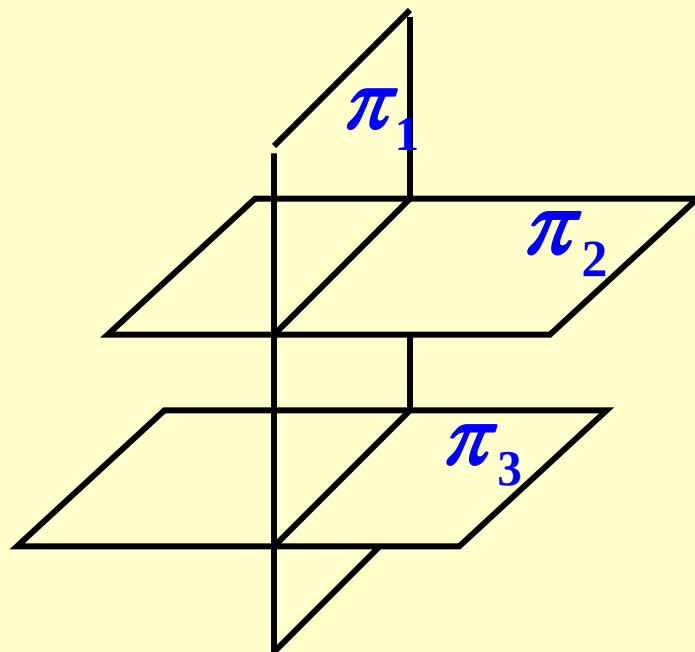
(5) $r(A) = 2, r(A:b) = 3$

三个法向量共面,
方程组无解.

$$[n_1, n_2, n_3] = 0$$

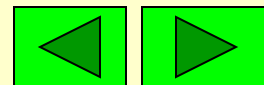


三个法向量中任意
两个不成比例.



三个法向量中有两
个无关,两个成比例.

交成2或3条平行直线



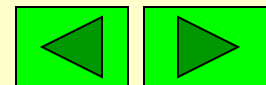
3. 空间四点 $M_i (x_i, y_i, z_i) (i=1,2,3,4)$ 共面

$\Leftrightarrow$ 向量 $\overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3}, \overrightarrow{M_1M_4}$ 共面

$$\Leftrightarrow [\overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3}, \overrightarrow{M_1M_4}] = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

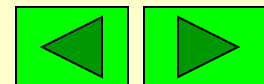


4. 平面三点 $M_i(x_i, y_i)$ ($i=1,2,3$) 共线

$\Leftrightarrow$ 向量 $\overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3}$ 共线

$$\Leftrightarrow \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{y_3 - y_1}$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$



例1 设 $\alpha_1 = (a_1, a_2, a_3)^T, \alpha_2 = (b_1, b_2, b_3)^T, \alpha_3 = (c_1, c_2, c_3)^T,$

证明平面上的三条直线

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0,$$

$$a_2x + b_2y + c_2 = 0, (a_i^2 + b_i^2 \neq 0, i=1,2,3)$$

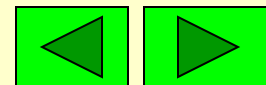
$$a_3x + b_3y + c_3 = 0,$$

交于一点的 $\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2$ 线性无关, 而
 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

证 $\Rightarrow$ 设三直线交于一点, 即方程组

$$x\alpha_1 + y\alpha_2 + \alpha_3 = 0 \text{ 有唯一解 } (x_0, y_0),$$

即
$$x_0\alpha_1 + y_0\alpha_2 + \alpha_3 = 0$$



$\therefore \alpha_1, \alpha_2$ 线性无关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

$\Leftarrow$ 若 α_1, α_2 线性无关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

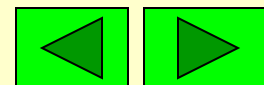
则 α_3 可由 α_1, α_2 线性表示, 且表法唯一. 设

$$\alpha_3 = -x_0\alpha_1 - y_0\alpha_2$$

即 (x_0, y_0) , 是方程组

$$x\alpha_1 + y\alpha_2 + \alpha_3 = 0$$

的唯一解, 即三直线交于一点.

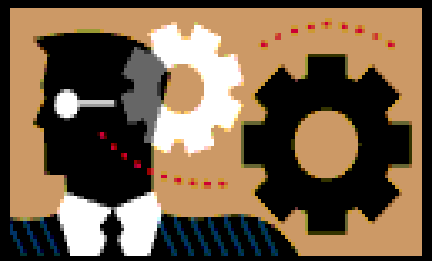




《线性代数与解析几何》

第五章 线性方程组

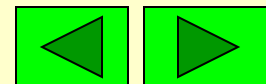
第二十讲

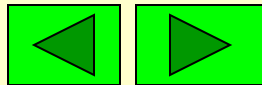
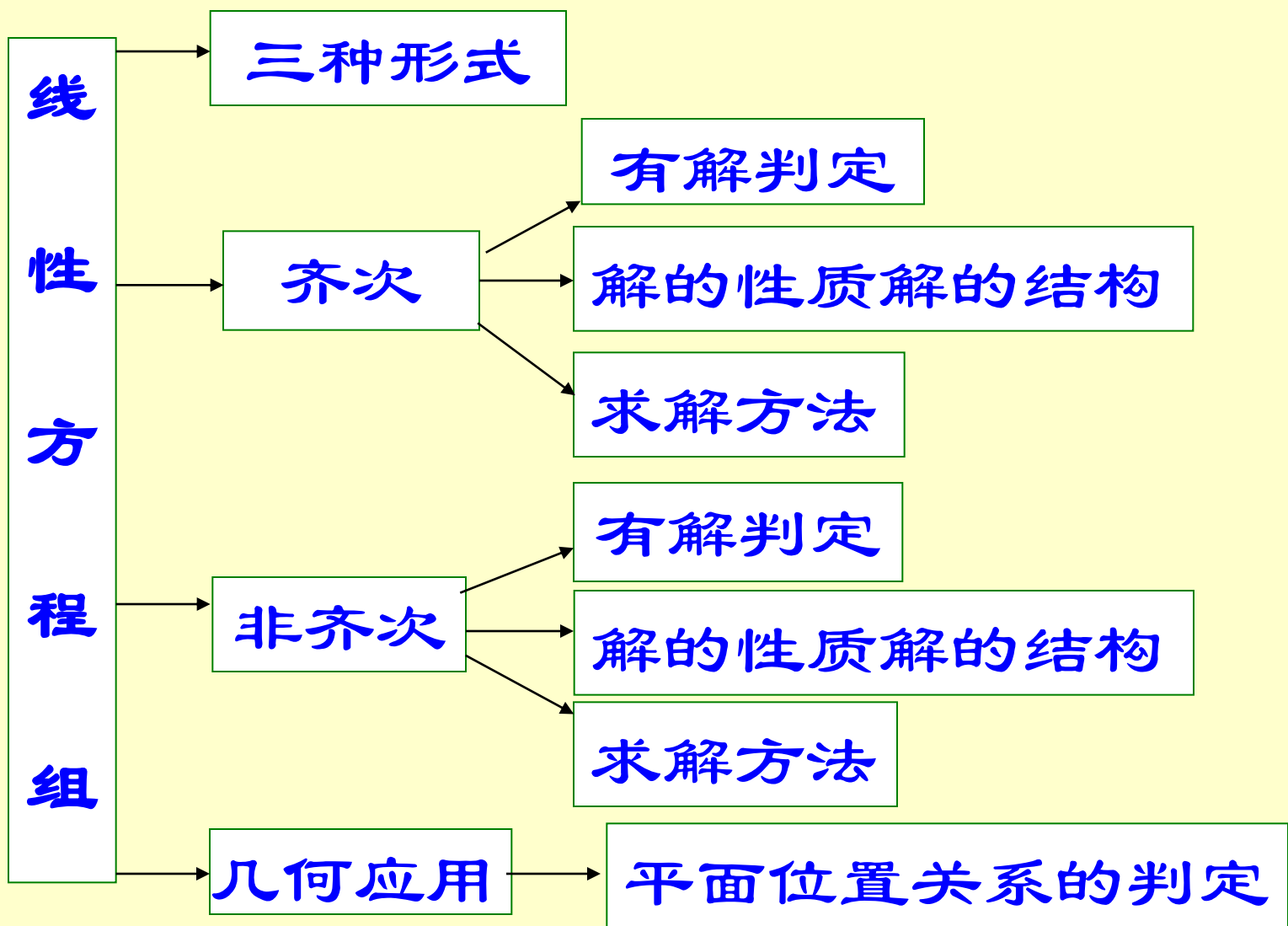


习题课

王宝玲

哈工大数学系代数与几何教研室

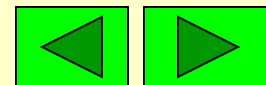




例1 已知

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ a+2 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ a+8 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ b+3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

- (1) a, b 为何值时, β 不能表为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合.
- (2) a, b 为何值时, β 可唯一表为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合.



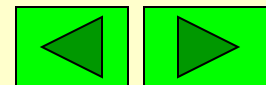
解 (1) β 不能表为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合

$\iff x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 = \beta$ 无解.

(2) β 可唯一表为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合

$\iff x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 = \beta$ 有唯一解.

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 : \beta) = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & 4 & b+3 \\ 3 & 5 & 1 & a+8 & 5 \end{array} \right]$$



$$\text{行} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{a}+1 & 0 & \vdots & \mathbf{b} \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{a}+1 & \vdots & 0 \end{bmatrix}$$

(1) 当 $\mathbf{a} = -1, \mathbf{b} \neq 0$ 时,

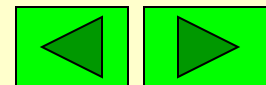
$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2 < r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 : \beta) = 3$$

这时 β 不能表为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合.

(2) 当 $\mathbf{a} \neq -1, \mathbf{b}$ 任意时,

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 : \beta) = 4$$

这时 β 可唯一表为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合.



例2 已知线性方程组 $A_{4 \times 4} X = 0$ 有基础解系

$$\xi_1 = (1, 2, -3, 0)^T, \xi_2 = (2, -1, 0, 1)^T, \xi_3 = (1, 0, -2, 1)^T$$

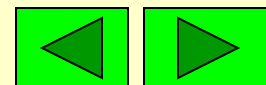
则该方程的一个特解是

$$(A)(-1, 5, 3, 7)^T; \quad (B)(0, 4, -9, 1)^T;$$

$$(C)(1, 2, -3, 1)^T; \quad (D)(2, -1, -2, 0)^T.$$

解 设 $\beta_1 = (-1, 5, 3, 7)^T; \beta_2 = (0, 4, -9, 1)^T;$

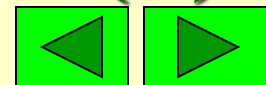
$$\beta_3 = (1, 2, -3, 1)^T; \beta_4 = (2, -1, -2, 0)^T.$$



$$[\xi_1 \ \xi_2 \ \xi_3 : \beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3 \ \beta_4] = \left[\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 2 & 1 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 5 & 4 & 2 & -1 \\ -3 & 0 & -2 & 3 & -9 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 7 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{\text{行}} \left[\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 2 & 1 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 7 & -5 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 6 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 84 & 0 & -7 & 13 \end{array} \right]$$

故 β_2 可由 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性表示, 所以 β_2 是该方程组的一个解, $\beta_1, \beta_3, \beta_4$ 不能由基础解系线性表示, 所以不是解. 应选 **(B)**.



例3 设 $A_{m \times n}, B_{n \times m}$, 则方程组 $ABx = 0$

(A) $n > m$ 时仅有零解.

(B) $n > m$ 时必有非零解.

(C) $m > n$ 时仅有零解.

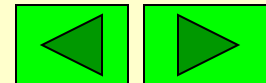
(D) $m > n$ 时必有非零解.

解 $ABx = 0$ 只有零解 $\Leftrightarrow r(AB) = m$.

$ABx = 0$ 有非零解 $\Leftrightarrow r(AB) < m$,

这时 $n < m$ 即可.

故应选(D).



例4 设矩阵 $A_{n \times n}$ 且 $|A| \neq 0$, 记 A 的前 $n-1$ 列形成的矩阵为 A_1 , A 的第 n 列为 b .

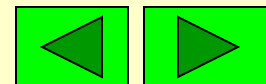
问: 线性方程组 $A_1 X = b$ 是否有解? 为什么?

解1: 无解, 因为 $r(A_1) = n-1$

$$r(A_1, b) = r(A) = n$$

系数矩阵与增广矩阵的秩不等.

解2: 因为 A 可逆, A 的 n 个列向量组线性无关, 所以 b 不能由前 $n-1$ 个向量线性表示, 即原方程组 $A_1 X = b$ 无解.



例5 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系, 则下列向量组中也可以作为 $AX=0$ 的基础解系的是().

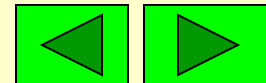
(A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$

(B) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$

(C) $\alpha_1, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2$

(D) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_3$

解 利用前面学习的结论, 把这些向量组用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示出来, 观察相应的矩阵.

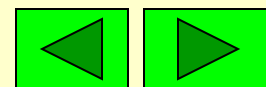


- 例6** 已知 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是 $AX = 0$ 的基础解系, 则 $AX = 0$ 的基础解系还可以表示成
- (A) $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 的一个等价向量组.
 - (B) $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 的一个等秩向量组.
 - (C) $P\xi_1, P\xi_2, \dots, P\xi_{n-r}$ (P 是可逆阵).
 - (D) $PAX = 0$ 的基础解系 (P 是可逆阵).

解 (A) 错. 个数可能 $> n$.

(B) 错. 可能不是解.

(C) 错. 可能不是解. $A(P\xi_i) \neq 0$



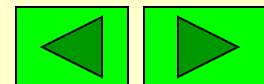
(D) 对. $\because r(PA) = r(A)$

$\therefore PAX = 0$ 的基础解系含有 $n-r$ 个解向量,

又 $\because (PA)\xi_i = P(A\xi_i) = 0, i = 1, 2, \dots, n-r$

$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是 $PAX = 0$

的 $n-r$ 个线性无关的解向量,
即为基础解系.



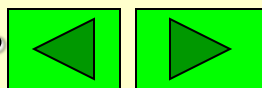
例7 已知 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{13} \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} a_{21} \\ a_{22} \\ a_{23} \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^3$ 线性无关,
 $\beta = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^3$ 是线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = 0 \end{cases} \text{ 的非零解向量,}$$

试判断 $\alpha_1, \alpha_2, \beta$ 的线性相关性.

解
$$\begin{cases} a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + a_{13}b_3 = \alpha_1^T \beta = 0, \beta \perp \alpha_1 \\ a_{21}b_1 + a_{22}b_2 + a_{23}b_3 = \alpha_2^T \beta = 0, \beta \perp \alpha_2 \end{cases}$$

$\therefore \alpha_1, \alpha_2, \beta$ 线性无关(不共面).



例8 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2) \in \mathbf{R}^{3 \times 2}, r(A) = 2, \beta$
是线性方程组 $A^T X = 0$ 的基础解系
求线性方程组 $\beta^T X = 0$ 的基础解系.

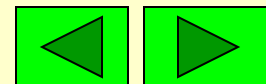
解 $\because A^T \beta = 0, \therefore \beta^T A = 0$ 即 $\beta^T (\alpha_1, \alpha_2) = 0$

$$\therefore (\beta^T \alpha_1, \beta^T \alpha_2) = (0, 0)$$

$$\therefore \beta^T \alpha_1 = 0, \beta^T \alpha_2 = 0$$

α_1, α_2 又线性无关

α_1, α_2 是 $\beta^T X = 0$ 的基础解系.



例9 设 β 是非齐次线性方程组 $AX=b \neq 0$ 的解,
 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$ 是导出组 $AX=0$ 的基础解系,
 证明: (1) $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$ 线性无关;
 (2) $\beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_{n-r}, \beta$ 是 $AX=b$ 的
 $n-r+1$ 个线性无关的解向量.

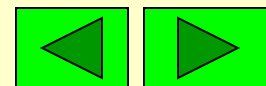
证 (1) $k\beta + k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_{n-r}\alpha_{n-r} = 0$

左乘 A 得 $kA\beta = 0, \therefore kb = 0, \because b \neq 0, \therefore k = 0$

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_{n-r}\alpha_{n-r} = 0$$

$\because \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$ 线性无关 $\therefore k_1 = k_2 = \dots = k_{n-r}$

故 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$ 线性无关.



$$(2) \because A(\alpha_i + \beta) = A\alpha_i + A\beta = \mathbf{0} + \mathbf{b} = \mathbf{b}$$

$\therefore \alpha_i + \beta$ 是 $AX = \mathbf{b}$ 的解, $i = 1, 2, \dots, n-r$.

再证它们线性无关.

$$\text{若有 } k\beta + k_1(\alpha_1 + \beta) + k_{n-r}(\alpha_{n-r} + \beta) = \mathbf{0}$$

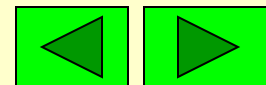
$$\therefore (k + k_1 + \dots + k_{n-r})\beta + k_1\alpha_1 + \dots + k_{n-r}\alpha_{n-r} = \mathbf{0}$$

由(1)知 $\beta, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-r}$ 线性无关,

$$\therefore k + k_1 + \dots + k_{n-r} = k_1 = k_2 = \dots = k_{n-r} = 0 \Rightarrow k = 0.$$

故 $\beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_{n-r}, \beta$ 是

$AX = \mathbf{b}$ 的 $n-r+1$ 个线性无关的解向量.



例10 设非齐次线性方程组 $AX=b (b \neq 0)$,

$r(A)=r, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}, \eta_{n-r+1}$ 是它的
 $n-r+1$ 个线性无关的解向量, 证明它的
任一个解向量都可以表示为

$$X = k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \dots + k_{n-r+1} \eta_{n-r+1}$$

其中 $k_1 + k_2 + \dots + k_{n-r+1} = 1$.

证 $AX=0$ 的基础解系含 $n-r$ 个线性无关的
解向量, 而由解的性质知

$$\eta_{n-r+1} - \eta_1, \eta_{n-r+1} - \eta_2, \dots, \eta_{n-r+1} - \eta_{n-r}$$

是 $AX=0$ 的解, 下证他们线性无关.



$$k_1(\eta_{n-r+1} - \eta_1) + k_2(\eta_{n-r+1} - \eta_2) + \cdots + k_{n-r}(\eta_{n-r+1} - \eta_{n-r}) = 0$$

$$(k_1 + k_2 + \cdots + k_{n-r})\eta_{n-r+1} - k_1\eta_1 - k_2\eta_2 - \cdots - k_{n-r}\eta_{n-r} = 0$$

$\because \eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_{n-r}, \eta_{n-r+1}$ 线性无关,

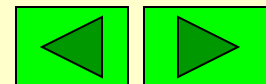
$$\therefore k_1 = k_2 = \cdots = k_{n-r} = 0$$

$$\therefore \eta_{n-r+1} - \eta_1, \eta_{n-r+1} - \eta_2, \cdots, \eta_{n-r+1} - \eta_{n-r}$$

线性无关,是 $AX=0$ 的基础解系,所以

$AX=b$ 的通解为:

$$X = l_1(\eta_{n-r+1} - \eta_1) + l_2(\eta_{n-r+1} - \eta_2) + \cdots + l_{n-r}(\eta_{n-r+1} - \eta_{n-r}) + \eta_{n-r+1}$$



$$= -l_1\eta_1 - l_2\eta_2 - \cdots - l_{n-r}\eta_{n-r} + (l_1 + l_2 + \cdots + l_{n-r} + 1)\eta_{n-r+1}$$

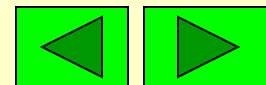
$$k_1 = -l_1, k_2 = -l_2, \cdots, k_{n-r} = -l_{n-r}$$

$$k_{n-r+1} = l_1 + l_2 + \cdots + l_{n-r} + 1$$

$$= -k_1 - k_2 - \cdots - k_{n-r} + 1.$$

$$\therefore X = k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \cdots + k_{n-r+1}\eta_{n-r+1}$$

k_i 为任意常数且 $k_1 + k_2 + \cdots + k_{n-r+1} = 1$



例11 设 A 为 $m \times n$ 阶实矩阵, 则方程组

(I): $AX=0$, (II): $A^TAX=0$ 为同解方程组.

证 因为, 如果 $AX=0$, 则 $A^T(AX)=0$, 所以
(I)的解都是(II)的解.

反之, 若 $X \in \mathbb{R}^n$ 是 $A^TAX=0$ 的任一解, 则有

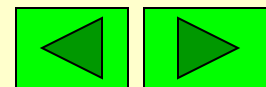
$$X^T(A^TAX) = 0$$

即 $(AX)^TAX = |AX|^2 = 0$

又 $AX \in \mathbb{R}^m \longrightarrow AX=0$.

所以(II)的解也是(I)的解.

故 (I) 与(II)同解.



本题可进一步得出

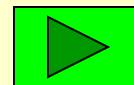
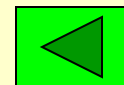
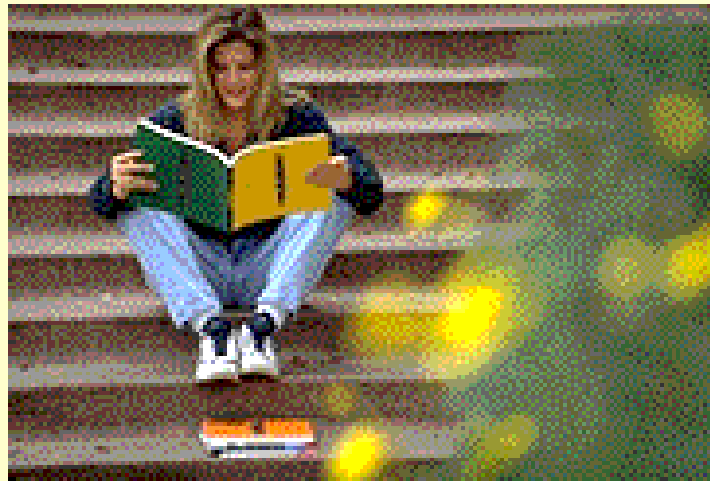
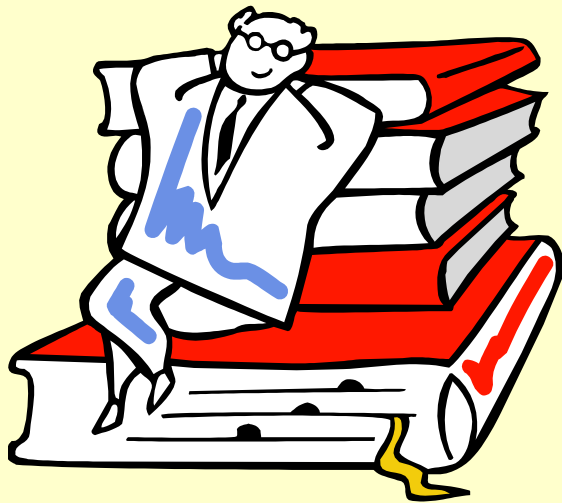
若 A 为 $m \times n$ 阶实矩阵,则

$$r(A)=r(A^T A)$$

因为 $AX=0$ 与 $A^T AX=0$ 同解, 故基础解系相同.则基础解系所含无关的解向量的个数相同, 即 $n-r(A)=n-r(A^T A)$.

所以 $r(A)=r(A^T A)$.

预习 6.1



《线性代数与空间解析几何》

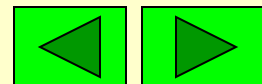
第六章 特征值、特征向量 及相似矩阵

第二十三讲

6.1 特征值与特征向量

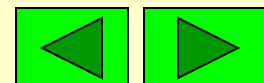
王宝玲

哈工大数学系代数与几何教研室



本节的主要内容

- 特征值与特征向量的概念;
- 特征值与特征向量求法;
- 特征值与特征向量的性质;
- 实对称阵的特征值与特征向量.



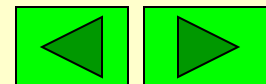
问题的提出:

在工程技术中有许多与振动和稳定性有关的问题（如：机械、电子、土木、化工、生态学、核物理、弹性力学、气体力学），在数学中，解微分方程组及简化矩阵的计算等，都会遇到这样的问题：

1. 对于给定的3阶方阵 A ，是否存在非零列

向量 X ，使向量 AX 与 X 平行？ $AX=\lambda X$

2. 如果存在这样的 X ，则该如何求这个 X ？

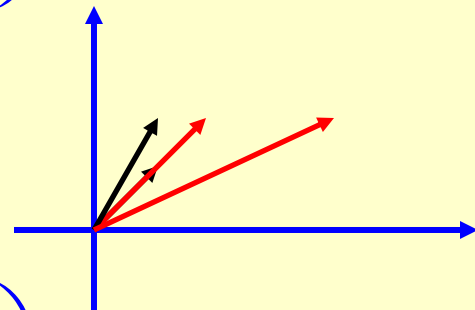


例1 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, 则对于 $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 有

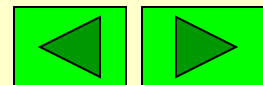
$$AX = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2X$$

而对于 $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$,

$$AX = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} \neq k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = kX$$



可见有些向量 X , 有 AX 与 X 平行这个性质, 而其它向量则没有这个性质. 有这样性质的向量称为特征向量.



6.1.1 特征值与特征向量的概念

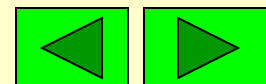
1.定义 设 A 是 n 阶方阵,若存在数 λ 及非零列向量 X ,使得

$$AX = \lambda X,$$

则称 λ 是 A 的**特征值**, X 是 A 的属于特征值 λ 的**特征向量**.

注 1.若 $X=0$,则 $A0=\lambda 0, (\forall \lambda)$ 成立.

2.几何意义:向量 $AX = \begin{cases} \text{方向: 与} X \text{ 平行} \\ \text{大小: } |AX| = |\lambda| |X| \end{cases}$



2. 特征值与特征向量的求法

●求方阵 A 的特征值:

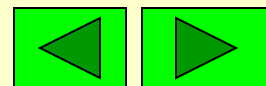
$$AX = \lambda X (X \neq 0) \iff (\lambda E - A)X = 0 \text{ 有非零解}$$

$$\iff |\lambda E - A| = 0$$

$$\text{即 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$

称 $f(\lambda) = |\lambda E - A|$ 为矩阵 A 的特征多项式,

$|\lambda E - A| = 0$ 为矩阵 A 的特征方程, 求矩阵特征值的问题就转化为求特征方程根的问题.



●求方阵 A 的特征向量:

$AX = \lambda_0 X \ (X \neq 0) \Leftrightarrow (\lambda_0 E - A)X = 0$ 的非零解

求 λ_0 所对应的特征向量问题就转化为求齐次线性方程组的**非零解**问题.

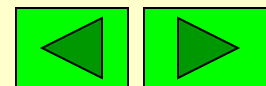
由齐次线性方程组解的性质知特征向量有以下**2条性质**:

(1) X 是属于 λ_0 的特征向量,则

$$\forall k \neq 0, A(kX) = \lambda_0(kX)$$

(2) X_1, X_2 是属于 λ_0 的特征向量,则

$$A(X_1 + X_2) = AX_1 + AX_2 = \lambda_0 X_1 + \lambda_0 X_2 = \lambda_0(X_1 + X_2)$$



●特征子空间:

对 A 的特征值 λ_0 , 称方程组 $(\lambda_0 E - A)X = 0$ 的解空间 $N(\lambda_0 E - A)$ 为 A 的关于特征值 λ_0 的特征子空间.

●求 A 的特征值与特征向量的步骤如下:

- (1) 由 $|\lambda E - A| = 0$ 求 A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.
- (2) 分别把 A 的每个特征值 λ_i 代入方程组 $(\lambda_i E - A)X = 0$, 求出它的基础解系. 则基础解系的所有非零线性组合就是 A 的属于 λ_i 的全部特征向量.

预习 6.1

(^_^), Bye!

